

演講題目: Developing Heavy-Lift Hybrid Drones for Contested Logistics

講師: Stephen D. Prior 日期: 2026/04/21

一、 核心願景與市場定位

公司背景： 2019 年成立於英國薩默塞特郡（Somerset），專攻重載無人機（UAV）。
市場空白： HYDRA 填補了小型便宜無人機（如 DJI）與極昂貴大型飛行器（如 V-22 Osprey）之間的性能區間。
核心理念： 提供一個高載重、體積精簡、可重複使用且具備自動化能力的物流平台。

二、 技術規格與性能數據

HYDRA 最大的特點在於其混合動力系統（電力+微型噴射渦輪發動機），這使其能超越單純電池驅動的物理限制。

動力配置： 採 47 吋共軸雙旋翼(Co-axial rotors)設計，具備極高的氣動效率與升力。

燃料多樣性： 支援 Jet A-1、SAF（永續航空燃料）或柴油。

性能指標：

- 最大載重： 可達 400 kg。
- 航程與速度： 載重 400kg 時可飛 50 km（25 分鐘內）；輕載時航程可超過 100 km。
- 模組化增壓： 可根據任務需求加裝 2、4 或 6 具微型噴射引擎，採取純電動飛行模式。

三、 模組化設計與靈活性

HYDRA 被設計為一個「可重新配置」的系統：
結構： 核心機身與電力系統統一，但噴射引擎可快速加裝或拆卸。
便攜性： 機身可摺疊，具備滑撬式起落架，設計為單兵可操作（Man portable）的作業規模。
配置對比：

配置模式	最大酬載	預計航程	特點
6 Jets	400 kg	25 km	最大升力，適用極端重載
4 Jets	350 kg	25 km	運作成本與效率的平衡點
Fully Electric	250 kg	25 km	靜音、適合輕酬載任務

四、 關鍵應用場景：戰傷撤離 (CASEVAC)

這是計畫中最具人道與軍事價值的應用。
核心任務： 運送 120kg（單名傷兵+裝備），於 15 分鐘內飛行 3km 撤離戰場。
硬體支援： 搭配專用的空氣動力載運艙或金屬籃式擔架（Stokes Litter）。
生命價值： 透過無人化撤離，預計可降低 15% 的人員傷亡，並大幅減少部署載人直升機的高額風險與成本。

五、 經濟效益與現況

極低成本： 每小時運行成本僅約 £60，遠低於 Apache 直升機（£3,451/hr）或 Predator 無人機（£1,000/hr）。

研發進度：

- 2021 年原型機已成功進行 110 kg 載重測試。
- 計畫受英國國防部（UK MoD）UAS HLC 框架支持。
- 目前已從概念模型（Sight Model）進入實機測試階段（Real World）。

總結：

HYDRA 展現了無人機如何透過「共軸雙旋翼」與「噴射引擎混合動力」的結合，在不增加過多體積的前提下，提供軍隊在爭議戰場中所需的重型物資與傷兵運輸能力。